本科生科研训练项目

面向农业机器人的路径规划算法库构建与智能推荐方法研究

研究进展简报

2026 年 10 月 19 日

摘要

本项目围绕“标准路径算法如何形成农业任务规划与执行链路”开展研究，已构建“农业机器人路径规划与智能推荐系统”，其算法目录含28个注册配置、覆盖5类问题，并完成任务优化子库17配置的CVRP正式基准、实例级推荐原型、LLM辅助算法生成与跨任务方法实验、农业几何组件实验和部分物理仿真验证。主基准包含4505项终态记录，4316项获得可行路线；PyVRP在265/265项上可行，问题等权平均参考差距为0.341%。独立的120输入双候选实验中，30例测试全部回退PyVRP，当前候选未形成额外距离收益。64个新合成几何的时间窗实验中，四特征1NN主方法为45/48可行，低于固定SAV的46/48；预定八特征消融为48/48，相对训练SBS的次要比较中逐题平均距离降低1.444%。LLM候选生成的P2阶段60槽得到43个完整候选，另有36项模型档位试验得到30个准入候选；历史BPP选择实验在108条确认流上平均少用21.454箱，同时揭示了分布变化下的风险。

农业实验表明，距离代理、容量约束下的客户分组、罚项与曲率条件不能被彼此替代：NL124中13/124块田存在欧氏代理损失，地块42贡献总差值的70.79%；输入派生罚项在当前面板中消除了观测到的违例；Dubins直接优化改善了有限候选图中的覆盖与路线质量。上述组件尚未形成包含全部约束的统一物理执行链路。

系统已运行规划、检查、记录与回放，理想果园与非理想地面会话分别完成8/8和3/3任务。仓库场景仍存在容器0/5、原生5/5的执行差异；Linux服务镜像已通过构建与服务验证。不同规模CVRPLIB基础基线阶段已经完成；后续创新重点仍是候选互补性、推荐增益及农业结构约束的受控机制验证。Windows/WSL实机验证尚未开展，按当前安排暂缓。

关键词：农业机器人；CVRP；算法选择；几何可行性；物理仿真

研究记录截至2026年10月19日。冻结代码版本：`41e6bdc221cb`；详细结果与原始记录见配套110页详细报告及本简报所列补充实验档案。

1 项目介绍与算法库建设

1.1 算法库：已构建与集成的算法

项目围绕“算法库构建、实验研究、系统实现”三条主线展开。算法库既包含本项目实现的构造与搜索方法，也集成成熟开源求解器；通过统一接口完成注册、调用和检查。

- **点到点规划：**A*、Dijkstra、Theta*，以及OMPL中的RRT-Connect、RRT*、Informed RRT*、BIT*、PRM*、FMT*、KPIECE。
- **车辆路径与任务优化：**节约法、最近邻、带随机种子的扫描法；2-opt、客户重定位与交换、变邻域下降（VND）、破坏修复大邻域搜索（LNS）；采用随机键编码与Split解码的遗传算法（GA）、粒子群（PSO）和差分演化（DE），以及PyVRP、OR-Tools。
- **转弯、覆盖与车队规划：**模式分层DP、原图状态精确搜索、方向松弛DP及求解器后接转弯补全；Fields2Cover、往复行和蛇形覆盖；固定车队、调度、savings+2-opt、sweep与cluster-first配置。

平台目录的**28配置、5类问题**与正式CVRP基准的**17配置**是部分重叠的两种统计口径；依赖可用性、性能比较与物理执行范围分别见后文。项目书原定11种算法的逐项对应仍保留明确核验状态。

1.2 实验研究：已经开展哪些实验

1. **算法基准与机制诊断：**CVRPLIB的4505项主基准；AILS-II/SISR的120项、较早提交742项和搜索循环桥接等独立批次；邻域、固定客户分组排序与容量扰动实验。
2. **大模型候选生成：**在线装箱的P0/P1/P2分阶段生成与EOH/IID对照，以及独立的36项LLM模型与推理档位试验，分别评价候选完成、准入和求解质量。
3. **实例级算法选择：**BPP前缀选择与分布迁移、CVRP双候选3NN与回退门控、VRPTW时间窗配置互补及新几何前瞻选择。时间窗四特征主方法与预定八特征消融分别报告，不混为同一结果。
4. **农业任务约束：**NL124田块距离代理、容量分组、罚项、净空、Dubins曲率以及有限车具和转向状态实验，考察约束如何改变可行性与成本。
5. **系统与物理验证：**地图输入、求解检查、记录回放及ROS 2/Gazebo果园、非理想地面与仓库执行对照，以及覆盖规划几何检查和独立Nav2导航测试；Linux镜像与服务验证。搜索组件、参数与评价资源分配等跨任务实验作为方法支撑。

各批次保持原有数据划分、预算和统计分母；下文分别给出主要发现与适用条件。

1.3 系统实现：农业机器人路径规划与智能推荐系统

系统已形成共享前端、任务网关、算法适配与独立检查、SQLite记录存储、ROS 2/Gazebo执行和历史回放的主要架构，**已具备应用层到执行层的系统集成**。在支持的任务与车型内，已运行“输入地图与任务—调用算法—检查路线—保存记录—执行与回放”的流程，并形成果园和非理想地面任务完成记录。

现有功能包括二维地图与任务配置、多类算法调用、规则推荐与CVRP学习型推荐原型，以及独立ROS三维视图、Gazebo场景、遥测、研究图表与历史回放。这些功能分别服务输入检查、执行诊断和实验比较。自然语言入口目前为规则与词汇解析；后续工作是在既有架构上接入和验证LLM推荐闭环，并对接更完整的农业约束。统一农业执行尚不覆盖全部组件实验的约束组合。

1.4 项目目标与研究进度

项目书的主线是“农业需求—多类算法库—统一比较—适用性知识—大模型辅助推荐”，ROS/Gazebo承担执行验证。原定算法库按图搜索、采样规划、局部避障与任务优化四类组织；平台当前按求解问题注册配置，二者分别用于说明建设目标与软件入口。

表 1 原定目标与当前研究证据的对应关系

项目书要求	已有成果与证据	当前判断 / 后续验收
四大类统一算法库	平台静态目录28配置覆盖5问题类；另有17配置CVRP正式基准，两者重叠	已实现注册与统一入口；原定算法对应、运行时可用性与同场景验证须分别核验
农业需求—适用性映射	真实边界的几何/容量/曲率实验、果园执行和覆盖规划已有结果	需围绕农田巡检、果园运输、温室导航、地块覆盖形成统一场景对照，在多个场景与配置间补充统一对照
统一评价指标	距离、可行覆盖、端到端时间、净空与部分跟踪指标已有记录	项目书要求的平滑度（转向角累计变化）、避障成功率与鲁棒性仍需在共同协议中汇总
大模型在环推荐	已有规则/词汇解析、CVRP 3NN及时间窗1NN实验；不同候选与任务下收益不同	LLM 在环闭环还需核验模型API、结构化约束、推荐理由、算法调用与实测交叉比较
可演示原型与报告	系统主架构与部分完整流程已实现；两版研究报告已形成	在已跑通流程上补充LLM推荐与完整农业约束的联合案例
软著1项、专利1项	原项目书列为申请成果	申请进度待核实

大模型的功能定位 项目书明确由大模型辅助场景理解、任务特征与约束提取，输出候选算法和理由；规则库与结构化提示约束推荐，最终由**库中具体算法**生成规划路径。历史LLM代码候选实验与BPP方法研究是辅助探索，其结果作为这一工作流的辅助研究证据。 来源：《立项申报书_20260315》第三、四、六节。原件进度表明确列出11种算法，详见本简报算法库页；目录中的变体与原定算法分别核验。

1.5 问题定义与研究设计

1.5.1 研究问题

农业机器人路径规划不仅涉及访问顺序，还包括容量约束下的客户分组、障碍绕行、车体净空、转弯约束与实际执行。项目采用“算法基准—选择机制—农业建模—系统执行”的分层路线，分别回答四类问题。

1. **哪些配置构成可靠基线？** 在统一接口、短预算和独立检查下，比较全分母可行覆盖与条件路线质量。
2. **实例级推荐何时有收益？** 在CVRP与时间窗任务中分别判断候选互补，再评价特征、预测与风险门控，避免把模型复杂度等同于选择价值。
3. **标准距离模型遗漏什么？** 通过真实田块边界与合成任务，分离距离代理、容量约束下的客户分组、罚项、净空与曲率的影响。
4. **规划结果能否一致执行？** 区分规划合法、执行准入、任务完成和物理一致性，保留失败、历史回放与环境差异。

1.5.2 CVRP模型与实验对象

设客户需求为q_i，车辆容量为Q，路线集合$\mathcal{R}$恰好服务每个客户一次并返回仓库。主目标为

$$\min C(\mathcal{R}) = \sum_{r\in\mathcal{R}} \sum_{(i,j)\in A(r)} d_{ij}, \qquad \sum_{i\in V(r)\setminus\{0\}} q_i \le Q.$$

CVRPLIB的EUC_2D成本逐边四舍五入、半值向上取整后累加。41个非X问题采用经核验的车辆数限制；12个X问题不把文件名中的k设为路线数上限。固定车辆成本为零。基准参考值为冻结参考解，指标称为“参考差距”，不统一宣称相对全局最优的差距[1, 2]。

1.5.3 数据结构与评价预算

53个问题来自51个坐标需求基础实例，包含共享基础实例的变体。小、中、大问题数分别为41、6、6，最大523客户。17配置、每问题5次重复构成$53 \times 17 \times 5 = 4505$项。小型来自A/B/E/F/P，中大型来自X，规模、来源与车辆数约束并未完全交叉。

主预算为每项5 s端到端墙钟时间，涵盖请求序列化、进程启动、导入、建模、初始化、搜索与解传回。独立验算及清理另记；仅接受截止前到达的候选。检查器独立重算客户覆盖、闭合、容量、车辆数与整数成本。质量先在问题内平均有效重复，再按问题等权汇总；失败不进入质量均值，但计入全部可行率分母。

详见详细报告第1—2节；方法与算例设计、独立检查和统计口径。

1.6 算法库构成与统一接口

1.6.1 平台配置与基准实验配置

固定提交的系统静态目录包含**28个规划配置、5个问题类**；正式CVRP面板比较**17配置**。两组配置部分重叠，分别统计；可用性与性能按任务验证。

表 2 平台已注册配置（固定提交源代码核对）

问题类 / 配置数	具体实现或配置
点到点 / 10	A*、Dijkstra、Theta*；OMPL的RRT-Connect、RRT*、Informed RRT*、BIT*、PRM*、FMT*、KPIECE
欧氏CVRP / 4	PyVRP、OR-Tools GLS、Clarke–Wright savings、nearest neighbor
转弯任务 / 5	模式分层DP、原图状态精确搜索、方向松弛DP、PyVRP/OR-Tools各加转弯分层补全
覆盖 / 4	Fields2Cover全流程、往复行、蛇形行；面板平行往复
车队 / 5	PyVRP固定车队、OR-Tools调度、savings+2-opt、sweep、cluster-first

1.6.2 原定算法与实现对应

表 3 项目书原定11种算法与当前实现的对应关系

原定类别	原定算法	当前实现与验证
图搜索	A*、Dijkstra、BFS	A*和Dijkstra已直接注册；BFS的统一库对应项待核。前两者仍需共同场景性能比较。
采样规划	RRT、RRT*、PRM	RRT*已直接适配；RRT、PRM目前对应RRT-Connect、PRM*等变体，原定版本的逐项验证待核。
局部避障	DWA、人工势场	当前目录与正式基准的对应项待核；Nav2控制器与统一库中的DWA按具体实现区分。
任务优化	GA、PSO、ACO	GA与PSO已纳入CVRP基准，采用随机键+Split固定实现；ACO对应项待核。

1.6.3 统一接口与实际可用性

统一入口为`run_algorithm(scenario, instance, algorithm_id, params)`。目录记录版本、来源、预算、约束、随机性和可用性；结果返回路线、检查、目标、轨迹与指标（`routes/check/objective/trace/metrics`）。OMPL与Fields2Cover配置仍受依赖和运行时可用性约束。

求解层保存输入身份、原始日志与输出，预算层接受截止前候选，独立检查器核验对应任务模型。**已注册、可调用、通过检查、性能已比较、可物理执行**是不同状态。PyVRP历史ID含`hgs`，实际固定版本0.14.0为默认ILS，按实际版本实现描述。 来源：固定提交的`src/lab/urp_lab/solvers/__init__.py`与`motion.py`，源包附目录核对表；正式基准详见详细报告第2节、表1。

2 统一基准与算法性能

2.1 主基准结果

17配置涵盖构造法、局部搜索、VND、破坏修复、随机键群体方法及成熟求解器。T为2-opt，R为relocate，S为swap；TRS与TSR分别表示相应算子的调用顺序。四种LNS组合random/worst移除与cheapest/regret2插入，其中RR2为random_regret2。上述配置并非互相独立的算法家族；GA/PSO/DE结论对应本研究的随机键与Split实现。PyVRP采用归档0.14.0默认ILS配置，版本实现与早期HGS文献应区分[3, 4]。 4505项均有唯一终态，无未启动项、重复终态或计划外终态。4316项可行（95.80%），189项失败（4.20%）。可行项中1911项正常结束，2405项到达时限但保留截止前可行解；失败项中179项无解结束、10项超时无解。

正式17配置：savings、nearest_neighbor、seeded_sweep；T、TRS、TSR；savings_vnd、multistart_vnd；random_cheapest、random_regret2、worst_cheapest、worst_regret2；ga_random_keys、pso_random_keys、de_random_keys；pyvrp、ortools。

PyVRP的265/265可行与0.341%平均差距构成当前强基线；random_regret2同为265/265，差距2.463%。OR-Tools与multistart_vnd均为260/265，对应3.963%与3.909%。savings_vnd虽有4.829%的条件均值，但仅200/265可行，质量比较采用各自成功集合与覆盖分母。

详见详细报告第3.1—3.2节、表2、图1；附录B图31—32与附录A逐项统计。

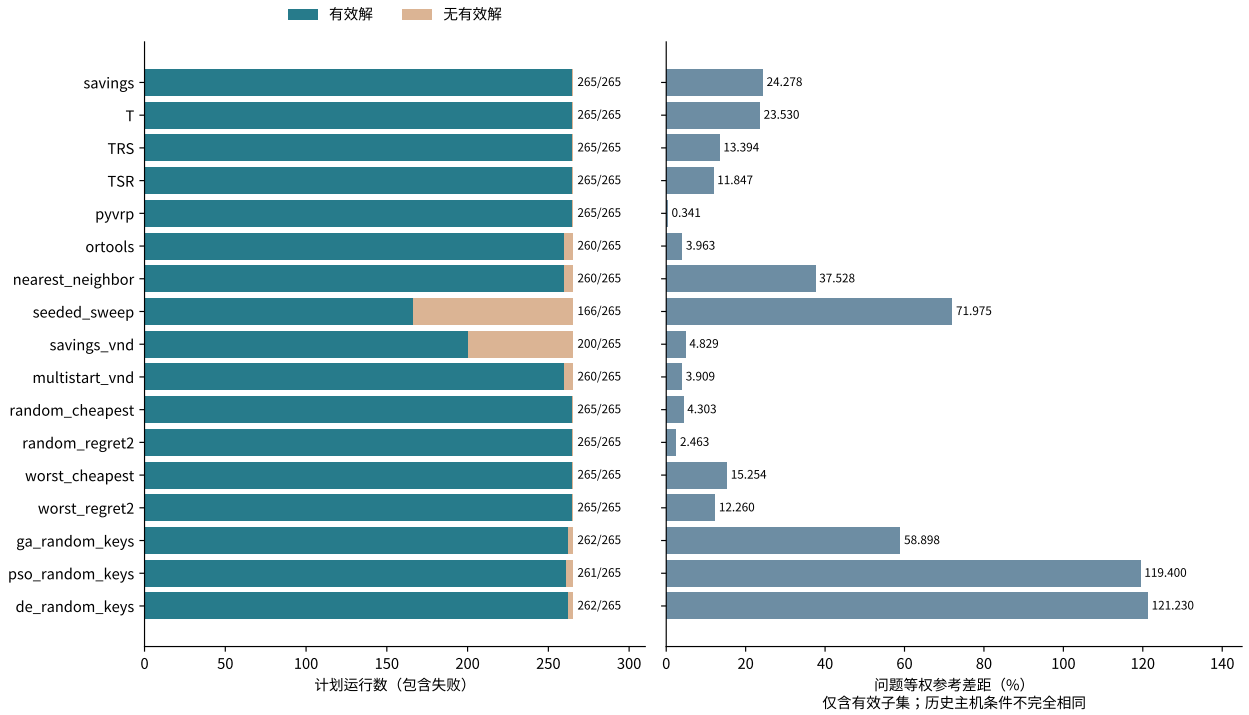


图 1 主基准17配置的全分母可行覆盖与有效子集质量。每配置265项，质量按有效问题等权汇总。详细报告图1。

2.2 失败分布与补充比较

189项失败全部位于小规模非X固定车辆数子集；seeded_sweep的99项与savings_vnd的65项合计164/189（86.77%）。这支持优先检查容量修复和构造阶段，但当前设计不能把失败独立归因于规模。savings与savings_vnd同时改变构造和容量处理，也不能视作纯局部搜索消融。

路线质量由独立检查器复算；中断尝试和重试记录单独保存，不作为新增有效样本。

全部4505项纳入结果汇总；完整主机与环境记录只覆盖cloud seed0的901项，因此严格耗时配对限于该批次，不据全部运行作跨环境速度排名。

表 4 独立补充批次，不并入主基准

批次	规模与结果	比较边界
AILS-II / SISR[5, 6]	12 问 题×5 种 子×2；120/120 可 行； gap 0.356% / 3.218%	监督验算占用共享5 s预算；主机与种子分配不同
较早提交验证	742/742有效；PyVRP 530项，gap 0.313%	其余4配置各53项，重复数不同
搜索循环桥接	旧/新各48条；41/48对成本相同	旧记录逐字节复用，新增仅48；预算为1 s搜索循环

详见详细报告第3.3—3.5节，图2—8；环境分级和独立批次分别保存。

2.3 邻域结构与容量条件

主基准之外，已有局部诊断进一步分离固定路线上的邻域空间、固定客户分组的排序空间和容量条件。它们为算法库的适用性说明提供机制证据，统计单位与正式17配置基准分别保留。 这些发现把后续改进定位到具体条件：保存路线是否仍有可用邻域、访问顺序是否已经充分优化、容量是否

表 5 CVRP邻域与容量机制的补充研究

研究设计	主要结果与解释
静态邻域诊断	对120个存档BEST完整解只读检查：swap可改善21/120，relocate为5/120，2-opt为3/120；RR2的60个解子集中后两种邻域均无严格改进。此为保存解的邻域性质，未重新运行搜索。
固定分组排序	16任务来自14个基础输入，2-opt后平均参照差距由38.007602%降至37.082882%，14改善、2持平。115条路线中101条有精确证书，6个任务全部获证，且固定分组最优仍高于可行参照；其余10任务的残差尚不能全部归于分组。
容量因子扰动	16基础输入在0.8倍容量下均由总需求判据证实不可行，48槽按协议跳过；1.0倍复用历史结果，TSR/TRS平均相对成本差−2.39455%；1.2倍新运行差−0.05690%，2胜、14平。评价上限相同，实际工作量不同。
必要条件剪枝	36个构造实例、两种初始化，共72调用；完整初始化由28/36增至36/36，8个恢复集中在27/54客户紧容量条件。记录已自查，尚无独立复验，不据此推断搜索质量或稳定加速。

允许构造，以及改变容量后原配置优势是否保留。其作用是提出受控消融，而不是把所有基准差异归结为单一算子。

3 算法推荐与大模型辅助研究

大语言模型（LLM）在项目中承担两种不同角色：一是从场景描述中提取任务特征与约束，为既有算法库提出候选及理由；二是生成可供测试的启发式代码，扩展候选来源。前者是项目书推荐系统的目标，后者是本节历史实验的对象。现阶段自然语言入口采用规则与词汇解析，CVRP推荐原型采用3NN；LLM候选实验则单独评价代码生成、准入与求解质量，不把这些环节合并为一个推荐效果指标。

3.1 实例级算法选择

3.1.1 评价原则与模型设置

实例级选择器$s(\boldsymbol{x})$应与训练集确定的单最佳策略SBS比较，并以逐实例事后最优oracle衡量可用收益空间[7]。候选集合、预算、特征与门控在测试前冻结；共享基础实例保持同组，推理和备选求解成本应纳入实际预算。

当前CVRP原型采用3NN，以训练集均值和标准差归一化特征，在PyVRP与OR-Tools间选择，并通过校准门控决定是否偏离SBS。120个不同输入哈希分为训练60、校准30、测试30。实例为合成均匀/聚簇分布、20/50/100客户、容量50、需求1—10；目标是未取整欧氏距离，每算法0.25 s、两次重复成本均值。

表 6 当前双候选实验的核心结论

指标	训练	校准	测试
不同输入	60	30	30
PyVRP较低 / 相同 / OR-Tools较低	51/9/0	23/7/0	27/3/0
测试集替代固定PyVRP的动作数			0/30
相对固定PyVRP的平均收益			0.000%
测试劣化实例数			0/30
测试oracle相对固定PyVRP的距离收益			0.000%

3.1.2 候选互补性与选择空间

本面板中PyVRP成本均低于或等于OR-Tools。即使提前知道每例的保存成本并选择较低者，也无法改进测试均值。因此当前首要瓶颈是**候选缺乏观测到的互补性**，预测误差的作用需在存在选择空间时进一步评价。其风险与收益结论适用于当前测试分布。

系统已接入模型适用性检查：目标、预算、客户数、容量、需求或指纹不匹配时回退规则；提交任务保存预算匹配的推荐快照。农业任务仍主要依据任务类型、约束和执行适配规则推荐，该模型的适用范围为当前合成欧氏CVRP条件。

3.1.3 候选扩展与评价设计

对于此CVRP候选组合，下一步应在相同端到端预算下扩展候选并复核互补性。对已显示配置互补、但主方法覆盖下降的时间窗实验，则应解释覆盖损失，并复核空间特征消融的条件收益，见下节。两类研究采用不同的后续问题，而非统一增加模型复杂度。

详见详细报告第4.1—4.2节、表3；第9.2节对零收益机制的讨论。

3.2 时间窗配置互补与前瞻选择

与上述欧氏CVRP双候选实验不同，时间窗车辆路径问题（VRPTW）研究在成熟求解器内部比较不同构造策略，并进一步检验特征选择器。候选均为OR-Tools 9.14.6206的GLS配置，主要改变初始解策略：并行最便宜插入（PCI）、路径最便宜弧（PCA）与节约法（SAV）。这一设计把“选算法”细化为“在相同求解框架中选配置”。

首先，在56个用户存档百客户实例上，每题运行3个250 ms短配置和1个750 ms PCI参考，共224请求。短配置PCI、PCA、SAV分别56/56、49/56、56/56合法。事后单最佳配置为SAV；三配置事后最佳在33/56题降低距离，平均相对SAV降低2.395626%。三短配置实际请求CPU之和为长预算参考的1.025268倍，故3×250 ms与750 ms仅匹配名义搜索上限。56题共享4组几何，本轮结果用于识别条件互补，而不是留出集选择效果。

随后，新生成64个合成几何，每个几何有两种时间窗，按几何划分40个训练、24个测试，共80训练题、48测试题和384次配置请求。协议指定四特征1NN为主方法、固定SAV为主对照；八特征1NN为预先声明的空间特征消融，训练集单最佳配置SBS（PCI）为可选次要对照。全部测试预测在第一次测试求解前封存，测试求解后不切换配置。

四个主特征为容量/总需求、需求总体变异系数、平均时间窗宽/仓库时域、平均服务时长/仓库时域。八特征消融另加入客户关于质心的均方根半径/时域、平均最近邻距离/该半径、坐标协方差最大特征值/迹、仓库到客户质心距离/该半径。特征仅按训练集均值和总体标准差归一化，再用平方欧氏距离取1近邻；常数特征的尺度置为1。固定服务时长和时域使本实验的服务特征为常数。

表 7 64几何前瞻实验的主比较、预定消融与次要对照

方法（可行/48）	对照（可行/48）	配对题数	逐题均差	几何均差	几何均差95%区间
四特征（45/48）	主SAV（46/48）	45	−1.528	−1.533	[−2.760, −0.354]
八特征（48/48）	主SAV（46/48）	46	−1.555	−1.330	[−2.893, 0.180]
四特征（45/48）	次SBS（48/48）	45	−1.463	−1.550	[−3.239, 0.055]
八特征（48/48）	次SBS（48/48）	48	−1.444	−1.444	[−2.879, −0.139]

差值及区间单位均为%，表内保留三位小数。单题相对差为$100(C_{\text{sel}}/C_{\text{base}}-1)$，负值表示选择器路线较短；距离仅在共同成功题上比较。逐题均差直接平均这些题；几何均差先在每几何的共同成功时间窗内平均，再对24个可用几何等权平均。区间来自5000次几何簇重采样，是条件于已观测成功的描述性区间。四特征为主方法，八特征为预定消融。

主比较中，四特征1NN的可行覆盖为45/48，低于固定SAV的46/48；其共同成功45题的条件距离较短，但不能据此判定整体改善。八特征消融为48/48，对固定SAV共同成功46题的逐题平均相对差约为−1.55%，而几何等权均差的描述性区间跨越零。

次要比较中，八特征与训练SBS均48/48可行，胜/平/负为20/15/13，逐题平均相对距离降低约1.44%；对应几何区间未跨零。该结果是预定消融相对次要对照的积极线索，保留其研究价值，但不替代主方法相对主对照的结论，也不据此进行多重比较后的显著性或赢家判断。

这一实验同时呈现了主方法的覆盖损失与空间特征消融的潜力。后续应先解释失败实例中的特征邻域和配置选择，再用独立重复检验收益的稳定性。当前实验采用单次短墙钟预算，时间窗围绕已知可行构造路线生成，含有生成偏置；结果描述该合成分布，真实农业任务及来源迁移仍需检验。

3.3 LLM辅助算法生成与筛选

3.3.1 分阶段生成与父代对照

LLM辅助算法生成与筛选不限定于单一模型，后续可扩展其他模型。本节代码生成对照采用GLM系列；在线装箱的候选研究除模型档位消融外，还包括分阶段的EOH与IID生成对照。EOH利用前代候选及反馈生成代码，IID不提供父代信息。P2的EOH使用同一冻结的P1父代快照（6个父代、26种提示词哈希），IID使用同一种提示词哈希；P2阶段内未进行逐槽自适应更新。候选进入统一评价接口，记录返回、准入及公开序列装箱结果，考察候选供给与候选池质量。原计划包含132个逻辑生成槽；P0与P1合计72槽，P2另60槽，生成槽数与有效算法数分别统计。

P1采用GLM-5.3 high，每槽32000 completion token与900 s上限。60槽中，EOH与IID各30槽，分别17与12个候选准入，共29个、145个公开评分包；31槽因length结束而为空。加上P0后，共33个准入候选、165个评分包。P2采用GLM-5.3 high，每槽completion上限64000 token、客户端墙钟上限900 s。60槽中50槽有非空返回，43个候选完成全部5条公开序列评价，共215个评分包。

每条公开序列含5000项、箱容量100。评价函数为

$$f(h) = \frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5}\frac{L_{1,j}}{B_j(h)},$$

其中$B_j(h)$为候选h的箱数，$L_{1,j}$为该序列下界。fitness越大越好，与GLM36实验的条件gap是不同指标。

表 8 LLM分阶段候选生成的完成覆盖与公开评价

阶段	分支	完整/计划	条件均值	最佳fitness	后补BF对照
P1	EOH	17/30	—	0.993305	本表不作跨阶段配对
P1	IID	12/30	—	0.990239	本表不作跨阶段配对
P2	EOH	24/30	0.971480	0.993309	22高、0平、2低
P2	IID	19/30	0.932510	0.967959	6高、6平、7低

条件均值只包括完整评价候选。P2的6个EOH与11个IID未完整候选保留在生成分母，不进入fitness排序。P1/P2预算不同，不以阶段间差异估计预算的因果效应。

在P2面板中，EOH完整候选比例为80.0%，IID为63.3%；条件中位fitness分别0.968480与0.961687。后续在相同5条输入上补做FF/BF事后对照，共10个评分包，BF的fitness为0.961687。43个完整候选中28个高于BF、6个相同、9个较低；EOH最佳与IID最佳在5条序列上分别比BF少329箱和67箱。该对照补充经典基线参照，不改变原P2协议。

这些结果提供了候选生成的积极证据：P2的EOH分支在当前公开评价面板中获得了较高的完整比例，并产生多项表现优于BF的候选。所有候选共享5条公开序列，EOH候选还共享父代关系，最佳值含选择效应；实验未设置独立留出序列。因此，下一步的重点是测试候选行为多样性、独立输入上的收益与相同生成预算下的稳定性，再决定哪些候选进入算法库。上述P1/P2与下一小节GLM36是不同实验，不能合并为一次模型优劣比较。

3.3.2 模型档位与接口准入

GLM-5.3与GLM-5.3-Flash的消融采用两个模型、low/high/max三档和相同6题，共36次生成尝试。35次完成、1次客户端超时；其中30个候选通过AST准入检查，5个被拒绝。准入候选各在3条

公开的1000项BPP序列上评分，共90个评分案例。跨条件配对单位为6题，90个案例是准入后的条件评价记录。

表 9 LLM代码候选的生成完成率、准入率与条件质量

模型	档位	完成/计划	准入/计划	均耗时(s)	条件gap(%)
GLM-5.3	low	6/6	4/6	12.931	4.188
GLM-5.3	high	5/6	4/6	506.350	4.396
GLM-5.3	max	6/6	6/6	407.767	4.514
GLM-5.3-Flash	low	6/6	5/6	7.712	4.133
GLM-5.3-Flash	high	6/6	6/6	304.592	4.125
GLM-5.3-Flash	max	6/6	5/6	217.528	3.700

耗时对每组全部6次尝试取均值；质量以实际准入候选的有效评分为分母。各档token上限相同，实际耗时分别记录。

GLM-max与Flash-high均覆盖全部6题。在这一配对集合中，GLM-max的gap高0.389个百分点、平均耗时多103.175 s。其余组的准入集合不同，条件均值用于描述各组，不据此进行完整质量排名。usage记录覆盖35项，实际账户扣款未纳入观测。结果支持将完成率、准入率和准入后的质量共同纳入候选评价：较长推理不必然带来更优候选，生成成功也只是进入算法库评测的第一步。

父代抽样进一步考察候选如何进入后续生成。存档中有5个准入候选，另保留1次空生成；其中3个与BF同类，2个更差。按代码去重的code-top3抽到劣父代的概率为0，scalar-top3为66.67%；排名加长度偏置为45.45%，softmax温度0.1加长度偏置为15.99%。这些结果刻画候选表示、去重和排名对抽样分布的影响；后代尚未在相同生成预算下配对评价，故其研究用途是设计候选池管理方法。 早期Qwen3-4B量化模型的直接路线生成试验采用2种格式、4个复用开发实例，共8次调用，原始有效2/8，其余6/8使用缓存回退；两种格式的有效实例集合无交集。该记录为将大模型置于场景理解与候选推荐层提供了设计启示，而最终路线仍交由结构化求解器和检查器处理。此项目前仅复核保存图表与报告，未重新验算原始逐行输出。

候选评价还涉及语义与尺度。历史评分函数在既定整数域中的单调性检查，显示“取最大评分”与空箱选择条件可能改变预期行为。同5条设计BPP流在256项时EoH/BF合计555/546箱，在5000项时为10007/10335箱，候选排序随评价长度反转。另有9条构造流、72条分布与排列组合流的固定EoH比较，说明适用性需要同时记录分布、排列与长度。这组历史图表作为候选测试设计的补充，未作为本轮新增实验计数。

详见详细报告附录E模型生成候选实验与附录F对应图；第4.6节父代抽样分析。

3.4 前缀选择与分布迁移

在线装箱（BPP）为算法推荐提供了具有正收益与可解释风险的对照。每条流有5000个整数物品，箱容量100；前500项统一由Best Fit（BF）处理，随后固定5NN在继续BF和切换至存档启发式EoH之间选择。两种续接策略从同一装箱状态出发。6个预定义合成分布族形成随机、升序与降序三种顺序；同一多重集的三种顺序保持同组，训练144流、确认108流、同前缀风险12流，实际运行768次。

确认集包含36个多重集、108条流。选择器平均用2736.074箱，训练集确定的单最佳策略SBS为2757.528箱，平均少21.454箱（相对SBS均值为0.778%）；胜/平/负为49/56/3，最坏多6箱。该结果表明，当候选存在互补性且前缀提供有效信息时，轻量选择可以获得收益。

风险集的4组12条流共享前500项、后缀顺序不同。选择器相对SBS平均多25.333箱，最坏多152箱，说明完全相同的可观察前缀可能对应不同的最佳后续策略。固定108流的训练量消融中，20个种子仅改变训练子集；满量同族训练平均少21.454箱，满量跨族训练则平均多30.519箱。由

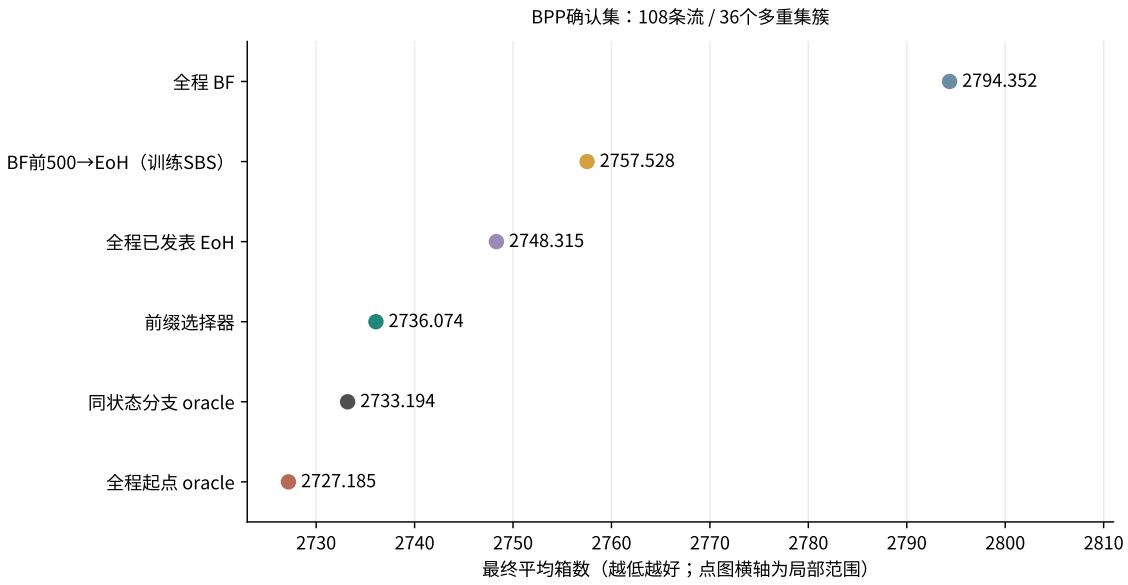


图 2 BPP确认集的方法均值。108条流来自36个多重集；训练SBS与BF前缀后转EoH重合。共享前缀后的分支oracle为2733.194箱，全程起点oracle为2727.185箱，分别对应不同决策条件。详细报告图9。

每族4组增至8组时，跨族平均差恶化45.05箱，其中Normal升序单元贡献约33.90箱。训练量、任务族与排列结构因此需要分别控制。

该实验评价固定历史EoH候选的选择，而非在线生成新代码。768次运行均完成；早期准备与中断校验器的耗时缺失，900 CPU s总预算未能完整核算。它与CVRP双候选零收益互为补充：前者呈现可利用的互补性及迁移风险，后者呈现当前候选的选择空间不足。

详见详细报告第4.3节、图9—11及BPP消融补充图。

3.5 搜索组件与评价资源分配

跨任务实验将“生成什么候选”与“如何公平评价候选”分开研究。以下结果沿用各自问题领域、预算及独立统计单位，作为算法库评价协议和候选筛选机制的依据。

3.5.1 局部搜索组件

TSP对照在12个合成开发实例上比较固定GLS组件与多起点搜索，3种子、3臂共108运行，使用固定宿主与候选评估预算。6个50节点实例的18个主配对中，GLS为13胜、5平、0负，平均路长降低1.171%；12节点小例两主臂均命中距离DP参照。该结果表明固定搜索组件在所测中型开发实例上具有可测收益。

FSSP对照使用10个Taillard 20×5问题，共80运行。主比较先在每题内平均3种子，固定扰动ILS相对多起点VND的参考差距下降0.444个百分点，问题级胜/平/负为5/5/0；精确符号检验$p = 0.0625$，未达0.05水平。60个达到预定预算的运行按协议正常终止。两个实验共同强调以完整宿主、相同预算和问题级统计评价组件，而非仅比较生成代码的局部形式。

3.5.2 参数与多保真度评价

静态DE参数实验比较搜索所得配置和默认配置，共216运行、594000次函数评价（FE），搜索与确认阶段分别统计。逐次淘汰（SH）实验以12个候选池块比较SH与均匀分配预算；配对确认的平均$\log_{10}$归一化损失差为-0.5244，胜/平/负为8/3/1。改善主要来自Sphere，其他函数族存在不利结果。该结果提示自适应分配可提高部分候选池的筛选效率，其适用性需要按函数族评价。FE用于控制求解预算，端到端时间另行记录；8064个轨迹分段属于运行内观测。

训练保真度实验包含8个结构、发现与确认各5种子、每轨迹20轮，共80轨迹和1600 epoch。以2轮和20轮发现结果选型时，两者选中同一top1，独立初始化确认均值均为40.92%，选型确认差为零。2轮来自同一20轮轨迹的前缀，两种发现结果相关；训练和确认使用同一批图像、独立初始化，官方test未参与。此例说明较长评价预算未改变该候选池的结构决策，为后续考察早停筛选条件提供了对照。

3.5.3 风险门控与搜索预算

历史CVRP门控实验使用24个开发实例、3算法、2档CPU配额和3种子，共432求解；四折中每折训练12、校准6、测试6，与120输入原型分别统计。主风险水平$\alpha = 0.10$下，6个校准样本的最低修正为$1/7 > 0.10$，门控因此全部回退SBS。非门控3NN在0.25 CPU s档仅1/24替代，平均收益0.014412%；1 CPU s档的选择器、门控和所估oracle均无额外收益。这里既涉及候选差异，也涉及小校准集对门控分辨率的限制。

搜索预算消融含8个几何、3种需求结构、3种子和4算子，共288轨迹、1152个相关检查点。预算单位为候选差值计算次数delta。random_regret2在末段40000至160000次的4倍预算下平均改善0.388%；24个几何需求块中19个不超过0.5%，最大单块仍为3.00%。结果有助于确定候选筛选与充分搜索的资源分配，但delta次数不能换算成统一CPU时间。

详见详细报告第4.4节；附录E局部搜索、参数、SH与训练保真度实验，附录F图94—118。

3.6 结构约束与候选适用性

服务方向与时间窗实验进一步说明：算法库的分类不仅取决于名称，还取决于保留了哪些状态与约束。服务方向实验由12个小路网底图和3种转向规则形成36题，保留到达方向状态的mode-DP在36/36题与原状态精确参照一致且合法；忽略跨服务方向的pairwise-reset仅4/36合法，其余32条不进入质量比较。

时间窗实验由16底图和3种嵌套时间窗形成48题，精确参照确认33可行、15不可行。距离优先与时间窗优先启发式分别完成27/33和31/33；OR-Tools在250 ms与1000 ms两档均为33/33，连续目标差距为零（浮点误差量级）。启发式搜索时间不同，结果用于同实例覆盖与条件质量分析。

另一个56题百客户用户存档的固定车辆上限对照包含250 ms与1000 ms两档、112请求，两档均56/56合法；长预算改善36题、持平20题。该实验采用距离单目标，区别于官方车数优先的词典序参照，未计算官方gap；输入未认证为官方逐字节副本。

这些实验与LLM生成、BPP选择、搜索预算共同构成三层研究逻辑：用明确接口和检查器接纳候选，用预算受控的实验描述候选能力，再根据任务特征和约束进行选择。正收益、无收益和不可行结果分别为候选扩展、选择停止条件与适用性规则提供依据；农业场景的完整LLM在环链路仍是后续集成目标。

详见详细报告第4.5—4.6节及附录E—F。

4 农业任务建模与约束机制

4.1 距离代理与合法路径成本

农业实验将真实田块边界与合成服务点、需求和车具参数结合，用于隔离几何与任务约束机制。任务分配、访问排序和运动连接分别决定“分给谁、先到哪、如何合法到达”。

4.1.1 NL124有限图实验

124田，每田12个单位需求客户、容量$Q = 5$、最多3车，完整解恰需3条闭合路线。E为欧氏整数毫米成本，G为冻结有限候选图中已保存合法路径成本。分别执行“先E后G”与“先G后E”的词典序精确求解，共248求解项和248核验项，独立单位仍为124田。

$$\Delta = \min\{G(x) : x \in \arg\min E(x)\} - \min G(x).$$

两项都按G计量，正差说明即使在全部欧氏最优解中再择合法图成本最小者，仍损失合法路径成本。

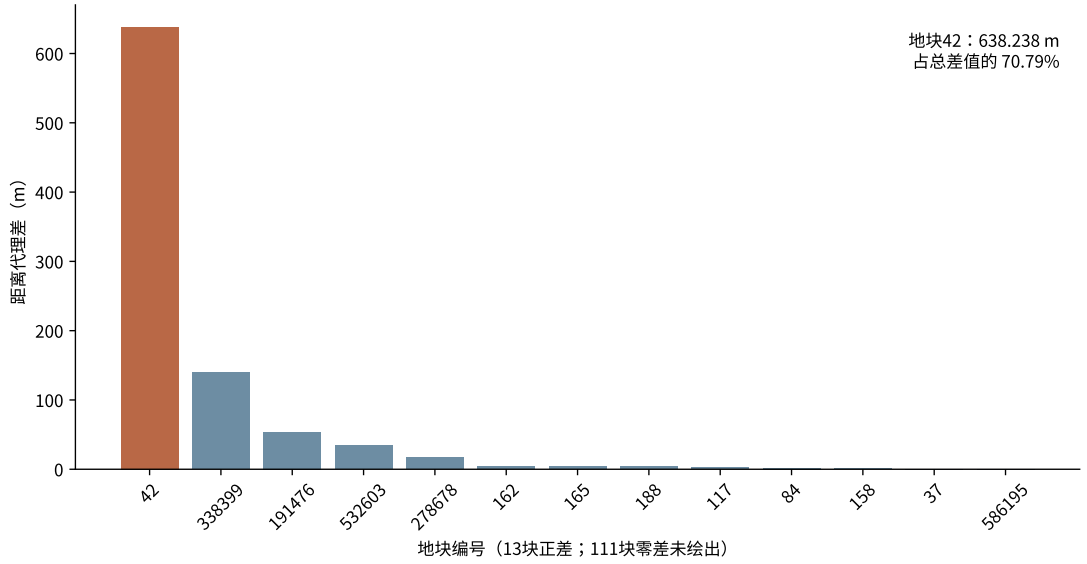


图 3 NL124距离代理差：13田正差、111田零差，平均7.270653 m。地块42贡献总差值的70.79%，差异高度集中。详细报告图16。

4.1.2 代理差异与任务结构

多数田块零差与少数田块的大差异并存，因此均值不足以描述部署风险。田块绕行、容量紧度和任务空间分布可能共同改变分组；当前面板尚不能识别各因素的独立效应。下一步应控制这些因素，并同时报告零差比例、尾部差距和组内路线变化。

详见详细报告第5.1—5.2节，图16—17；附录C图41及对应逐腿记录。

4.1.3 地块42的客户分组与访问排序

地块42的欧氏优先解在合法图上成本为3244.853 m，合法图优先解为2606.615 m，差638.238 m。固定欧氏优先代表后，排序部分为95.953 m，分组部分为542.285 m（占85.0%）。仅在既定分组内改顺序，无法消除这一代表解的大部分损失。 该分解依赖固定代表解、任务与有限候选

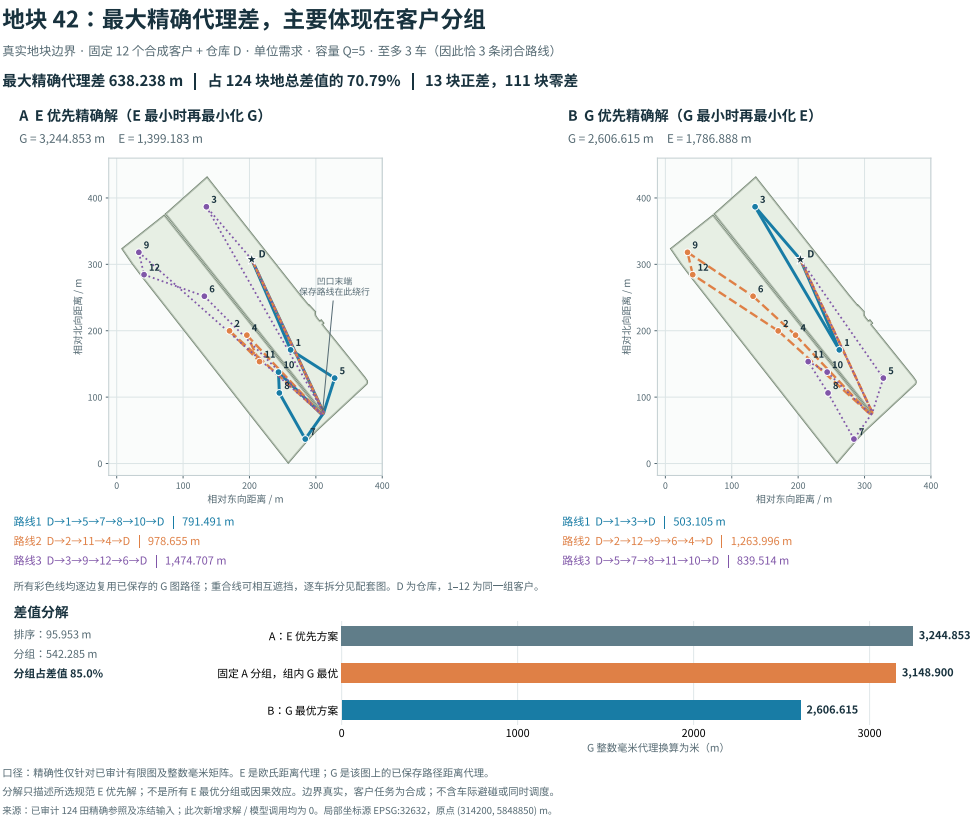


图 4 NL124地块42（原始图中标识为田42）的真实边界、合成任务与路线对照。图保留原始结果内容；成本对应有限图和原始逐腿记录。详细报告图17，分车细节见图41。

图，不是所有田块的统一因果比例。可推广的研究问题是：在何种障碍绕行和容量组合下，应联合优化分组与合法连接，而非先欧氏分组、再修补路线。

> 详见详细报告第5.2节和第9.3节；附录C图41。

4.2 罚项设置与几何净空

4.2.1 输入派生罚项与可行覆盖

NL124比较默认罚项A与由输入固定推导的$P = 15\max(D) + 1$。每田含E/G两个目标、3种子、每次250次ILS，合计1488观测；其中496条seed0沿用既有记录，新增加992条，独立田块为124。默认 E/A 为315/372可行、279/372命中参照；默认 G/A 为310/372可行、277/372命中参照。输入派生罚项 E/P 与 G/P 均为372/372可行且命中。该结论成立于当前规模与搜索设置，不是对任意规模或罚项的普遍保证。

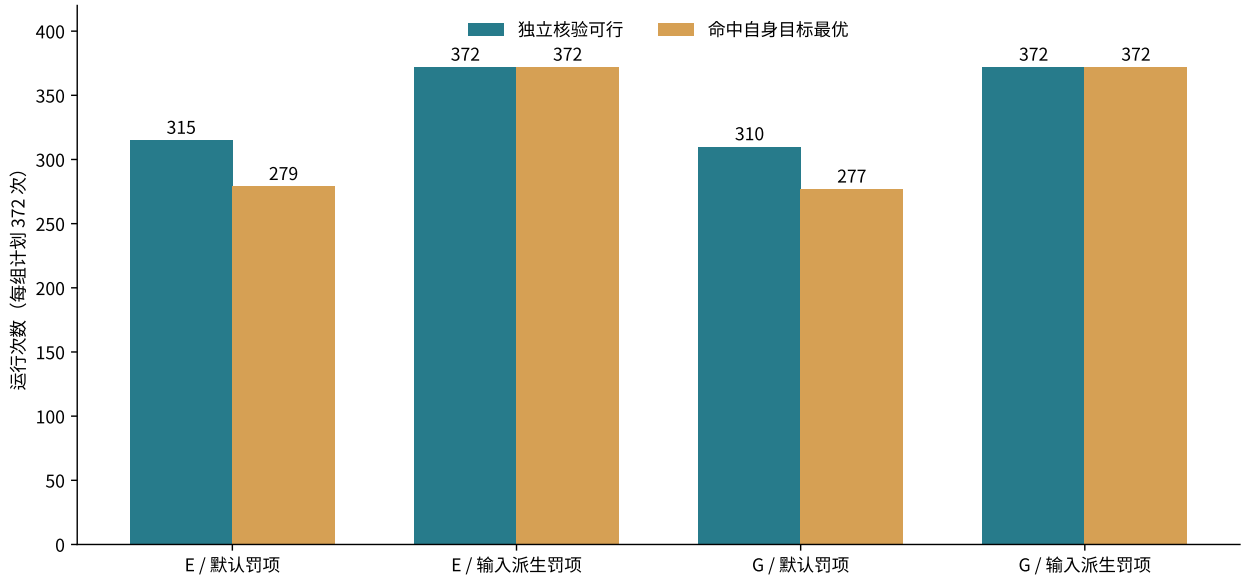


图 5 罚项对照的可行覆盖与自身目标参照命中。各组372观测=124田×3种子。详细报告图18。

4.2.2 净空条件与任务生成

ee130圆盘半径1 m模型中，仅4/12问题可生成安全路线，其余8个问题的服务端点不满足条件。两种方法在可接受4题上保存8条路线。要求额外0.10 m净空后，旧路线仅3/8满足1.10 m；重新规划为8/8，最小净空1.102915 m，长度增量0—0.216768 m。端点不合格的8题仍保留在完整分母。

将任务采样从原区域改为保守净空核心，会同时改变任务空间分布。折线路线通过圆盘净空检查，也不意味着正速度、有界曲率下可跟踪。**任务端点有效、几何净空合格与动力学可执行是三类不同判断**。

详见详细报告第5.3—5.4节，图18—19；附录C图42—52。

4.3 曲率约束与方向状态

24个七任务底图、$R = 1/3/6$ m三种半径形成72条件。欧氏顺序后补Dubins连接为65/72可行，同一有限Dubins候选图中直接优化为67/72可行，恢复2个排序失败。共同可行65例中，后补方案相对直接优化平均超额18.94%、中位数13.27%，分母为直接优化成本。 针对5个失败扩图新增9520连接对、检查46742曲线候选，仍未检出闭合完整路线。这仅说明扩展后的有限候选集未找到解；另有3例单面模型不可行证书尚未经独立核验，不能据此宣称连续空间全局不可行。

表 10 进一步的农业组件探索

组件	已有结果及适用范围
有限异构车具	144问题中精确参照109可行、35不可行；三策略在109题中完整解92/94/95，条件gap 6.289%/1.825%/4.352%，成功集合不同
转向状态	30底图、750记录；$\lambda = 8/32$时距离先行gap 8.54%/25.30%，转向感知2-opt为2.31%/4.24%；未匹配CPU/评价预算
朝向搜索	24地图、72问题、1296计时批；325260次正式搜索，1张地图3条件均不可达；批次不等于独立地图

详见详细报告第5.5—5.6节；附录B图33—35、附录C图53—57。

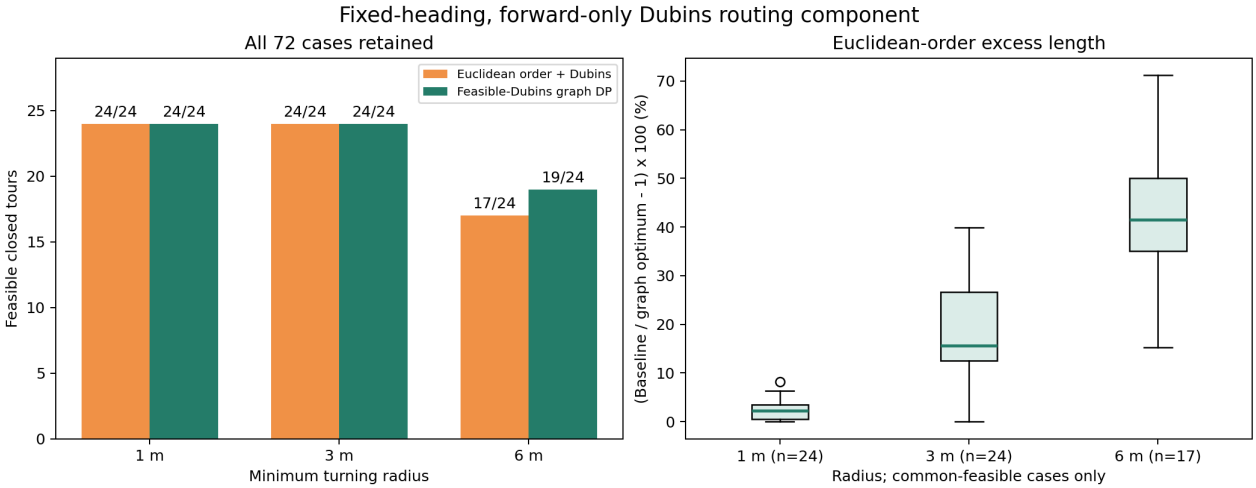


图 6 固定航向Dubins排序结果。$R = 1/3$ m两方法均24/24可行；$R = 6$ m分别17/24与19/24，直接优化仍失败5例。详细报告图20。

5 农业机器人路径规划与智能推荐系统

5.1 系统架构与评价层次

农业机器人路径规划与智能推荐系统的研究档案与农业规划模块共享前端，分别使用研究数据和在线任务数据路径。`/lab/api`处理任务地图、求解、独立检查与执行会话；`/api`代理到4180端口的研究档案服务，读取冻结历史与数值任务。这种分层支持历史研究浏览和在线农业任务求解各自独立运行。 网关启动求解子进程，保存日志、源码哈希与结果文件，调用对应任务检查器，记录至独立SQLite数据库。执行层按车型和任务语义决定是否启动ROS 2/Gazebo，并保存轨迹、状态和真值检查结果。

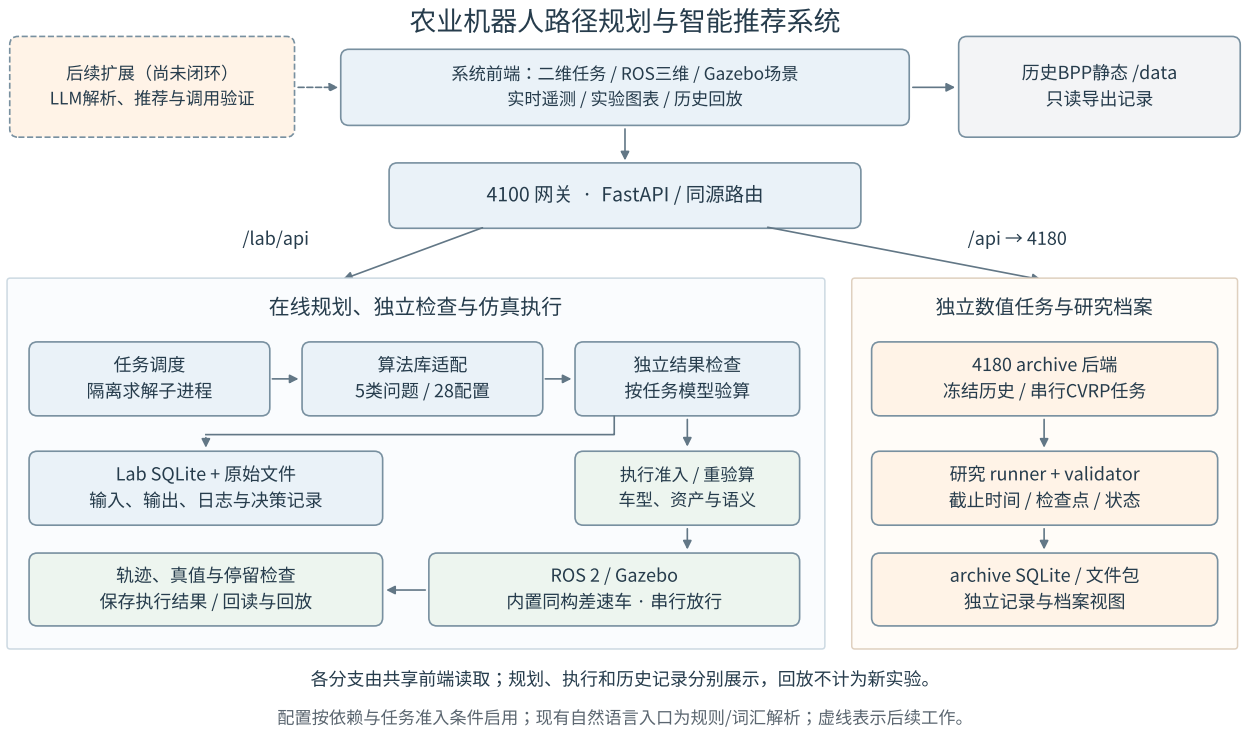


图 7 系统主架构：共享前端、在线规划、独立研究档案与按任务准入的仿真执行。实线为既有路径，虚线为后续LLM接入。详细报告图21。

1. **规划有效：**路线满足所声明问题模型，成本通过独立复算。
2. **执行准入：**车型、约束与资产处于执行适配器支持范围。
3. **任务完成：**实际运行达到任务定义和真值停留条件。
4. **物理一致：**状态、里程计、真值与接触模型的一致性另行评价。

历史BPP页面读取静态记录，在线求解页面读取实时任务状态，自然语言入口使用规则与词汇解析。历史回放复用原会话，不能增加实验重复数。

详见详细报告第6.1与6.4节；第7.5节，图21、29。

5.2 已运行的任务求解与检查界面

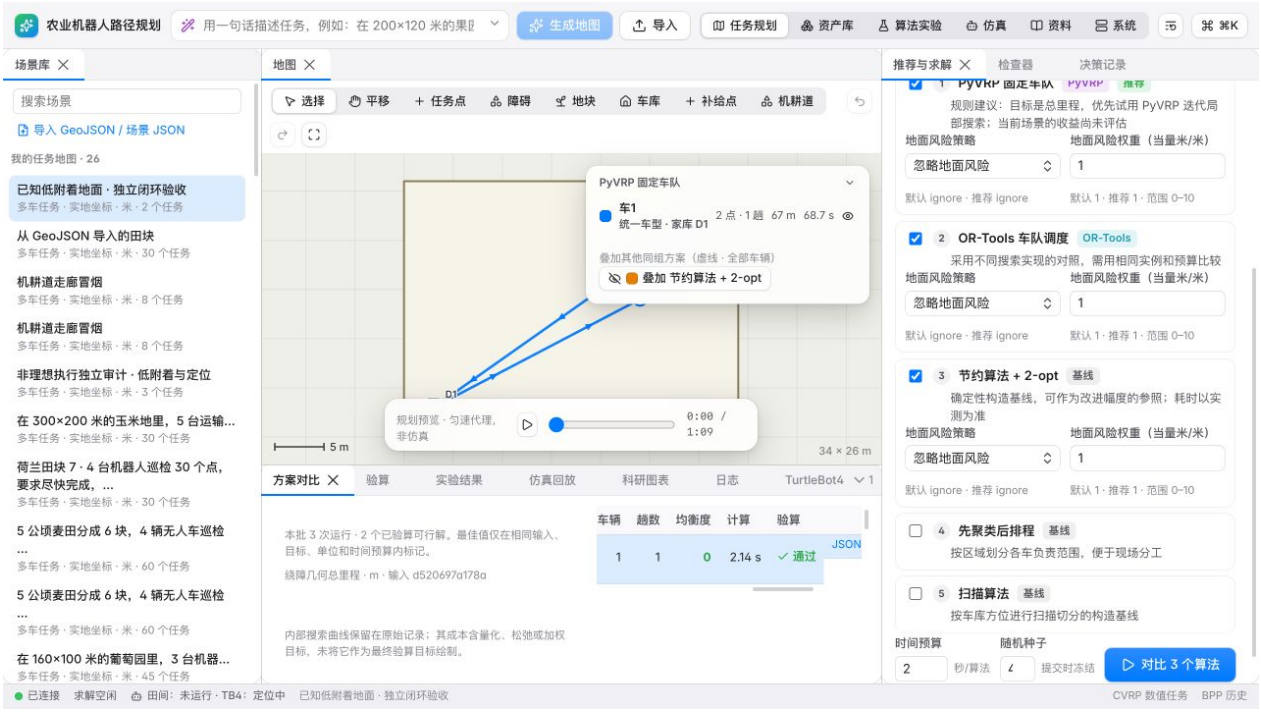


图 8 系统求解与独立验算界面，包含任务地图、候选算法、规划路线、验算状态及导出入口。对应记录目标值为66.721687 m，下载记录与API一致；图中动画为规划路线预览。详细报告附录D图60。

该界面将任务配置、算法调用、路线显示与验算结果汇集到同一任务记录中，说明已有系统功能能够支撑实际求解和结果检查。物理任务完成证据见后文果园会话。

5.3 多层可视化如何连接规划、执行与实验

可视化承担任务建模、规划核查、执行诊断和结果分析四种用途。系统的实际链路是：**地图与任务输入—选择算法—求解与独立检查—执行准入—仿真与观测—记录、对比和回放**。支持范围内的任务已经贯通前述流程；实验结论进入农业推荐知识仍需人工整理与专门验证，尚未形成从执行结果自动更新推荐器的闭环。

同一任务如何贯通 执行入口从已存求解记录读取方案，要求求解状态与独立检查通过，并再次核验车队约束；会话固定`run_id`、`scenario_id`及规划解和检查结果。实验面板按同一`run_id`关联执行会话，回放另核验场景、运行和规划指纹，避免修改地图后套用旧轨迹。这些关联已实现；方案选择、执行启动和导出由用户触发，后续需要统一跨实验的任务语义、约束、预算与评价协议。

表 11 可视化与仿真组件在研究链路中的用途

研究链路与组件	已实现的连接与用途	读图与验证条件
任务准备与规划核查：二维地图、资产与模型预览	自研React/SVG显示任务、候选路线与检查状态；地图/模型导入和Three.js预览支持输入检查	预览核查几何和字段，不保证执行准入；两种地图入口仍需统一结构化语义
运行观察：独立ROS三维视图	Three.js/React Three Fiber显示地图、TF、传感器、任务标记及规划/实际轨迹；Foxglove Bridge传递ROS话题	与gzweb场景分开；桥接协议不等于完整Foxglove应用，所见轨迹须结合话题来源解释
场景与导航诊断：gzweb、RViz2、Nav2	gzweb显示Gazebo世界/模型/位姿；RViz2提供原生诊断且有启动日志；TB4/Nav2为独立导航执行分支	田间跟踪器与Nav2分支分别验证；Nav2逐点导航可重规划，不能将结果全归于原路线；RViz启动不等于全部显示项验收
偏差分析与复现：遥测与历史回放	uPlot显示各车速度、进度、横向偏差及TB4速度指令/里程计对照；按原会话时间轴复现路线、足迹、事件与终检证据	区分规划预览、在线估计状态、仿真真值和保存记录；曲线用于诊断，因果结论需受控比较，回放不增加样本
实验比较与知识整理：统计及图包	实验面板、Observable Plot/D3与Matplotlib图服务连接指标、源记录和图表导出；BPP另有算法决策回放	图表按可用数据生成；算法公平比较需一致输入/预算/分母，BPP回放与农业物理执行分别解释

观测如何成为实验依据 非理想定位条件下，实时ROS车辆状态使用估计位姿，速度来自轮式里程计；它们与Gazebo真值分别记录。历史物理回放按保存的真值轨迹呈现，终检保留完整运行证据。物理运行时间还包含转移、转弯与排队，与求解预算分别统计。在线曲线用于定位异常，实验比较再将规划成本、可行性、任务完成、估计与真值偏差以及环境条件对齐。这些记录提供差异来源的诊断线索，再通过受控对照区分任务建模、规划决策与执行条件的影响；将这类发现提炼为推荐规则、评价LLM建议及检验跨场景收益，仍需后续研究验证。

实现依据：执行关联与重验、同run实验记录、ROS三维视图、回放关联；其他组件与既有日志见配套源码的来源索引。

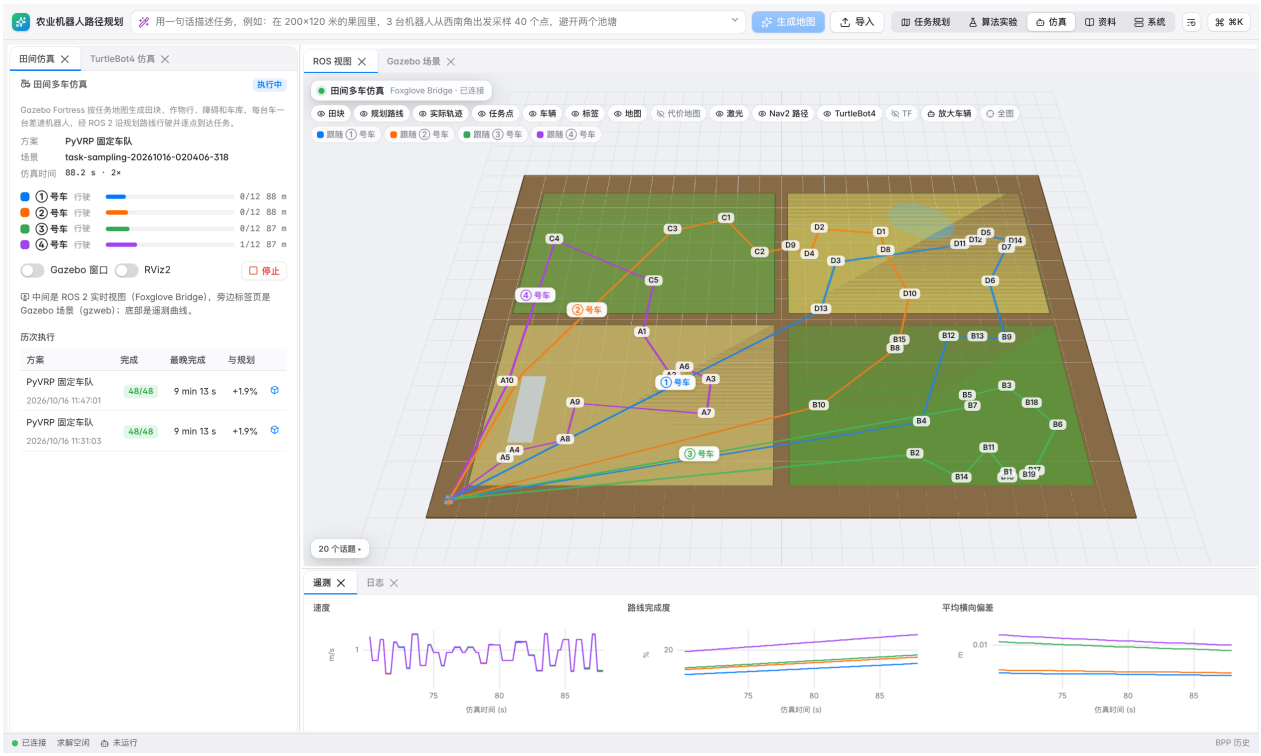


图 9 独立ROS三维视图与底部遥测的历史界面示例（画面记录2026年10月16日）。通过Foxglove Bridge显示车辆、任务和轨迹，旁侧Gazebo标签为另一场景入口。图中旧场次仅说明已实现的界面功能，不计作新增实验；当时模型的交通控制与真值判据与当前版本不同。原图见详细报告附录D图84。

5.4 任务模型与执行适配

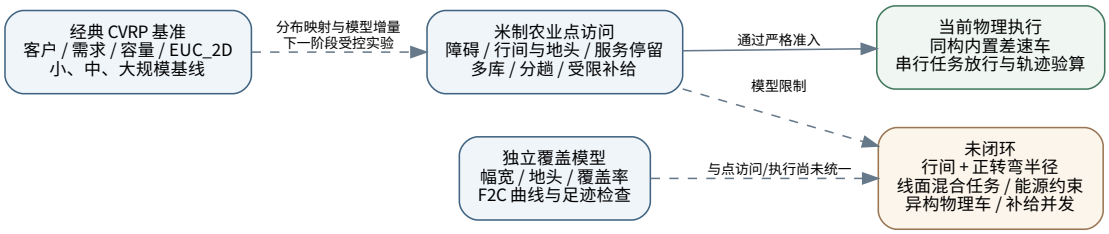


图 10 农业输入语义、规划计算与物理执行的对应范围。详细报告图22。

规划模型包含行间通道、地头路网、容量、多仓库与部分补给，并有异构类别与采样曲率表达。容量为抽象需求单位，装卸为瞬时事件，尚无装卸时长和载荷动力学。物理执行则使用同构差速车、多车串行预约，拒绝异构车队、曲率约束和导入外观资产。

行间服务当前为点访问及停留，不是整行作业。整行线服务、混合面服务、时间窗、动态障碍、能源约束与补给并发容量返回不支持；作物行和正最小转弯半径的组合亦被拒绝。喷洒与采收质量未测量，能耗为版本化后验代理。

直接GeoJSON支持通道、多仓库与卸载点；资产库转任务入口主要转换边界、地块、障碍、任务点和首个仓库，其他内容可能只显示为底图。视觉相同的地图不保证优化问题相同。

详见详细报告第6.2—6.3、6.5—6.6节及第9.4节，图22、84。

表 12 研究结果进入系统的用途、现有连接与待补环节

研究依据与用途	已有系统连接	尚需完成的接合与验证
CVRP基准：确定可靠候选与比较条件	任务接口可调用PyVRP、OR-Tools等配置并独立验算；4505项结果保存为研究档案	将同一农业输入、目标、预算和算法版本形成配对测试；标准CVRPLIB排名不能直接替代农业任务适用性
推荐与LLM候选：选择算法、扩展候选来源	规则推荐与CVRP 3NN原型已有入口；候选生成、BPP/时间窗选择保留各自实验记录	完成农业特征与约束提取、候选适配与准入、独立留出测试；验证相对固定强基线的收益，不能把历史生成结果视为已上线推荐
NL124、罚项与容量：修正任务模型与成本	地图与任务字段进入农业规划模块；路线由对应检查器验算	统一合法图代价、任务单位与双入口语义；在同一农业案例中检验分组与代价变化
净空、Dubins、方向状态及覆盖：限定可执行路线	已有几何组件、转弯配置和覆盖规划；执行层按车型与任务语义准入	将车体足迹、曲率、服务航向和覆盖路径传入检查与跟踪；补齐对应完整物理记录，不能由单项几何可行推断执行成功
执行偏差与环境差异：检验规划能否落实	支持的任务已按run关联规划、执行与回放，保存轨迹、真值检查和遥测；果园与地面案例可追溯	在统一协议下汇总同一任务的规划与执行指标，控制环境和重复次数；排查仓库容器差异，再整理为适用性规则

5.5 果园场景与地面扰动

2026年10月18日的截图与日志按会话标识关联。任务完成依据真值停留检查，轨迹误差由估计状态、轮式里程计与真值对照。下图为保存的原始前端图像，不是规划示意。

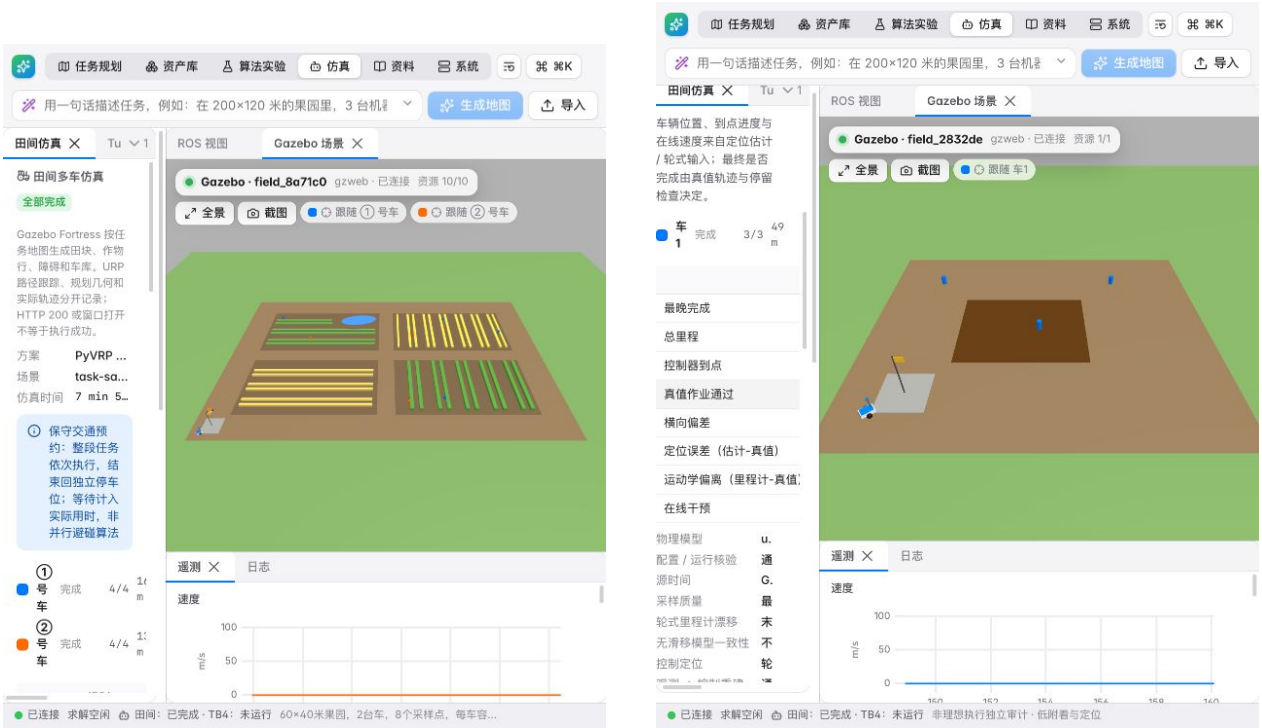


图 11 左：合成果园双车8/8完成，会话`field_20261018T054943_8a71c0`；右：非理想地面guard场3/3完成，会话`field_20261018T100919_2832de`。详细报告图23，独立大图见58—59。

理想果园为60 m×40 m，363.34 s、297.81 m，最大横向偏差0.096 m。采用`rigid/5`、真值定位和理想速度伺服，多车串行预约，接触为未作农机标定的球面代理。

非理想guard场为24 m×20 m，87.47 s、48.91 m；控制使用估计状态，评价使用独立真值。严重定位误差场景为0/3，其误差幅度与启动判据影响尚未分离。两场完成记录说明相应设置下链路可运行，不代表真实农机的定位或跟踪精度。

详见详细报告第7.1—7.2节；图23—25及附录D会话图像。

5.6 地面策略与覆盖导航

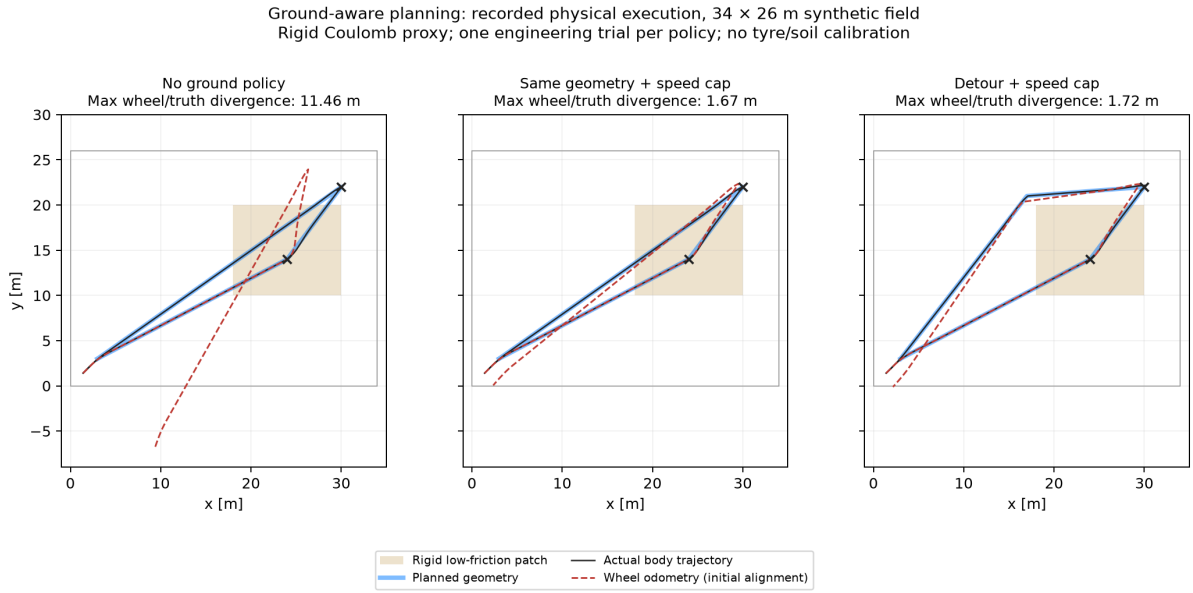


图 12 固定风险问题的三种策略：规划、刚体真值与轮式里程计轨迹。每条件仅一场，属于探索性对照。详细报告图26。

表 13 地面策略单场观测

策略	用时(s)	最大里程计—真值分歧(m)
忽略地面	82.43	11.461
同几何限速	204.82	1.667
绕行限速	148.55	1.722

绕行相对同几何限速将风险区中心线暴露由25.471 m降至14.273 m，时间更短，但最大分歧略增，指标排序并不一致。五组跨开发轮次的固定几何摩擦对照中，$\mu = 1$最大分歧约0.016—0.0185 m，$\mu = 0.12$约12.035—12.748 m；该代理模型不包含轮胎变形和沉陷。

5.6.1 覆盖规划与作业区评价

Fields2Cover修正版在6 m×4 m矩形、0.5 m作业宽、0.8 m地头下，完整规划长27.742 m，内缩作业区覆盖100%，整个田块仅约45.8%[8]。两种分母不能混用。修正版已做几何与曲率检查，但尚无对应完整物理执行；放松转弯约束的简单往复基线单列。

5.6.2 Nav2导航与执行分支

TurtleBot4/Nav2在官方配对maze世界完成正常、取消、恢复短路径测试，正常与恢复终点误差0.05795 m、0.05736 m，容差0.06 m。该分支使用真值定位，与农业差速车跟踪器分开，不能替代农业曲率任务的执行验证。

详见详细报告第7.2—7.5节，图24—28；覆盖路线与Nav2原始截图保留在详细报告。

5.7 运行环境与执行一致性

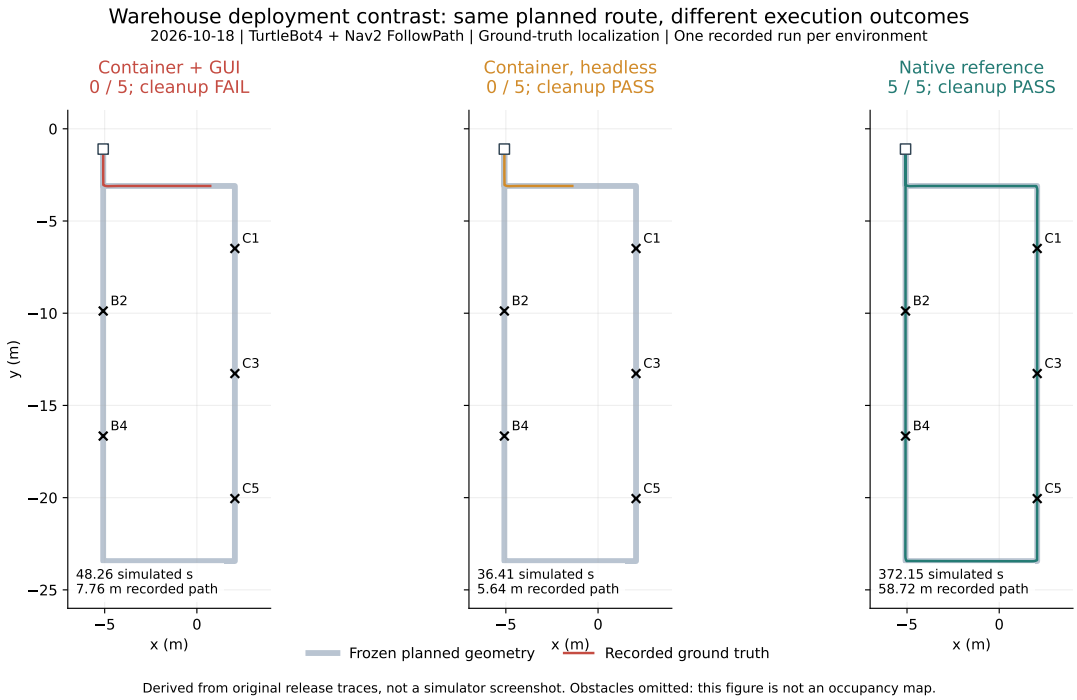


图 13 仓库场景同一预设规划的三场执行：GUI容器与headless容器均0/5任务，原生环境5/5。轨迹来自原始真值记录；图中省略障碍。详细报告图30。

两场容器日志均记录TF超前约18 ms，随后控制器失败容忍超时。该共现提示时钟与TF链路值得排查，但未单独控制仿真时钟、发布时间和控制器容错，不能确定唯一根因。

5.7.1 Linux镜像与服务验证

固定提交`41e6bdc221cb`的bench/sim镜像完成构建、基本服务检查、重启后端点复核及匿名完整拉取，持续集成测试通过。OR-Tools/PyVRP/OMPL构造、Fields2Cover 2.1.0载入与ROS/Gazebo入口检查通过。

AILS与SISR在20客户小例上返回路线，独立检查覆盖、容量和EUC_2D成本均一致（786）。AILS为截止清理终止，SISR正常退出；该检查是依赖、接口和路线验算，不是新一轮性能基准。

5.7.2 物理回归与平台验证范围

本次镜像检查没有重跑仓库物理场景，也未开展新的农业Gazebo会话，因此不能据此宣称0/5故障已消除。Windows PowerShell脚本已通过静态/模拟检查，但Windows/WSL2冷安装和Docker Desktop联调**未实测，当前暂缓**。Fields2Cover固定wheel通过身份和载入检查，未做源码重建验证。

详见详细报告第7.5节、第8节，图30和容器环境验证表。

6 阶段进展与后续研究

6.1 项目成果与目标对照

项目原计划依次为2026年3—5月算法库建设、6—8月统一比较与适用性整理、9—11月推荐原型研究、12月至2027年2月集成验证；当前进展按实验结果、独立核验与统一执行链路分别评价。

表 14 截至2026年10月19日的状态矩阵

工作项	当前状态	已有证据 / 尚需完成
平台库与基准子集	已实现，分层核验	平台28配置、5问题类；CVRP 17配置已正式验证，两计数重叠，原定11算法仍按项核验
CVRP主基准	已完成并复算	4505终态、4316可行、189失败；51基础实例与53问题分开
耗时证据	部分完整	901项可严格配对；其余环境包装不足，仅作相应描述
实例级推荐	原型结果已分析	CVRP 30测试全回退；时间窗主方法45/48，低于主对照SAV的46/48；八特征消融48/48，对次要SBS对照逐题降幅1.444%；农业LLM闭环待集成
大模型与跨任务研究	已形成阶段结论	LLM候选生成、BPP选择收益与迁移风险、搜索及评价预算实验，为候选库与适用性研究提供依据
农业几何组件	已完成当前面板	NL124、罚项、净空、Dubins及方向研究；统一约束接合未完成
农业规划模块	已运行	地图、求解、检查、记录与回放可用；双入口语义仍需一致性验证
部分物理场景	已运行并核验	果园8/8、guard 3/3；代理接触与有限场景，重复性尚待检验
覆盖完整执行	未完成	修正规划已检查；对应完整物理执行记录缺失
仓库容器回归	未通过	两类容器各0/5，native 5/5；故障因果与修复尚未验证
Linux服务镜像	当前版本已验证	构建、服务、重启、拉取通过；不包含仓库物理回归
Windows/WSL	未实测，暂缓	仅脚本静态/模拟检查；不计入运行成功平台

研究位置 已完成的主要工作是**多类算法库建设、统一基准、分任务选择与约束机制识别**。这些工作将项目由算法目录建设推进到适用条件和约束机制的实证研究，下一阶段需将统一农业模型、选择收益与可复现执行连接起来。后续围绕项目书四类算法库、LLM在环及成果申请要求补齐验证证据。

详见详细报告第8—9节与附录G证据索引；本矩阵依据既有记录归纳。

6.2 研究问题与验证计划

下一阶段围绕候选互补性、农业约束接合与执行一致性开展研究。

阶段结论 统一基准已建立；CVRP、BPP与时间窗实验共同表明，推荐的覆盖与距离表现取决于候选互补性、特征信息和分布条件，主方法与消融、主对照与次要对照需分别评价；农业几何与容量、曲率耦合会改变路线结果。规划与执行的分层核验为进一步验证方法改进提供了基础。下一阶段的核心贡献应来自这些机制的受控验证和模型接合。

表 15 下一阶段研究问题、实施步骤与验收证据

优先研究问题	具体步骤	可判断完成的证据
候选与推荐闭环	对齐LLM场景解析、规则约束与库调用；固定端到端预算与检查器，按基础实例/来源隔离候选比较；对CVRP扩展候选，优先解释时间窗主方法覆盖下降，再独立重复空间消融并检验来源迁移，联合记录收益和失败成本	在留出来源上报告收益空间、替代频率、平均与尾部劣化；若无空间，明确停止该候选组合
农业模型能否接合	以同一小型田块任务对齐分组、合法图成本、净空、服务方向与曲率；统一导入字段与执行准入	同一输入和路线在规划、独立检查、执行三层具有一致语义；不支持项明确拒绝
容器故障机制	固定仓库场景与版本，记录时钟、TF时间戳和控制器参数，分项改变同步设置，保留失败轨迹	容器与native在同协议下重复回归，报告全部运行终态，证据定位改动与结果关系
覆盖规划能否执行	在修正版路径上关联完整控制会话，统一足迹、曲率与作业区分母；不混入松弛基线	完整轨迹、任务检查、内缩区及全田覆盖率均有保存记录
地面风险是否稳定	固定几何和控制参数，加入扰动重复，联合评价暴露、时间、里程计误差与完成率	报告独立场景与种子分母，以及各指标的不确定性和权衡
可复现性交接	继续固定版本、输入哈希、原始结果与检查日志；把服务测试和物理回归分列	可由独立脚本复算指标，清楚列出环境与未覆盖平台；Windows/WSL待恢复安排后另验

推荐的推进顺序：先建立统一小任务与可追溯验证协议，扩展CVRP候选，定位时间窗主方法的覆盖损失并复核消融收益；再完成容器执行回归和覆盖路径执行；最后在稳定链路上扩展场景与规模。Windows/WSL实机验证维持暂缓，后续另行安排。

6.3 研究资料与结果索引

表 16 与110页详细报告的对应索引

本简报主题	详细报告章节与图号（沿用详细报告编号）
算法库、CVRP及失败	第2—3节，表1—2、图1—8；附录B图31—32、附录A
推荐与历史机制	第4节，表3、图9—15；附录E及附录F图94—118
农业代理与约束	第5节，图16—20；附录B图33—35、附录C图41—57
系统与模型范围	第6节，图21—22
仿真与容器差异	第7节，图23—30；附录D图58—86
环境与研究边界	第8—9节；附录G证据清单

补充实验档案 LLM分阶段生成与时间窗配置选择实验的原始数据分别见P2完整60槽、P2后补FF/BF对照、P1阶段，以及224请求配置互补、64新几何前瞻选择、56题时间窗基线。源包附精简数值表、来源校验值与复算脚本。

图表与实验记录可按上述索引定位。原始实验全量数据及核验记录仍归属详细报告对应资料（私有访问）。固定代码版本用于标识研究实现。

参考文献

[1] Eduardo Uchoa, Diego Pecin, Artur Pessoa, Marcus Poggi, Thibaut Vidal, and Anand Subramanian. New benchmark instances for the capacitated vehicle routing problem. *European Journal of Operational Research*, 257(3):845–858, 2017. doi: 10.1016/j.ejor.2016.08.012.

[2] CVRPLIB. Capacitated vehicle routing problem library. https://galgos.inf.puc-rio.br/cvrplib/en/instances, 2026. Accessed 2026-10-19.

[3] Niels A. Wouda, Leon Lan, and Wouter Kool. PyVRP: A high-performance VRP solver package. *INFORMS Journal on Computing*, 36(4):943–955, 2024. doi: 10.1287/ijoc.2023.0055.

[4] Thibaut Vidal. Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP* neighborhood. *Computers & Operations Research*, 140:105643, 2022. doi: 10.1016/j.cor.2021.105643.

[5] Vinícius R. Máximo, Jean-François Cordeau, and Mário C. V. Nascimento. AILS-II: An adaptive iterated local search heuristic for the large-scale capacitated vehicle routing problem. *INFORMS Journal on Computing*, 36(4):974–986, 2024. doi: 10.1287/ijoc.2023.0106.

[6] Jan Christiaens and Greet Vanden Berghe. Slack induction by string removals for vehicle routing problems. *Transportation Science*, 54(2):417–433, 2020. doi: 10.1287/trsc.2019.0914.

[7] John R. Rice. The algorithm selection problem. In *Advances in Computers*, volume 15, pages 65–118. Elsevier, 1976. doi: 10.1016/S0065-2458(08)60520-3.

[8] Gonzalo Mier, João Valente, and Sytze de Bruin. Fields2Cover: An open-source coverage path planning library for unmanned agricultural vehicles. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 8(4):2166–2172, 2023. doi: 10.1109/LRA.2023.3248439.